

DOCUMENTO DE ALINEACIÓN OPERATIVA

Transfer Switch

Plan de producto y flujo real: microgestión de transferencias GYN → CUP entre Guyana y Cuba. Escritorio ahora, APK después.

Este documento reúne las seis vistas del plan (visión, flujo diario, modelo, roles, stack y fases) para compartirlo con quien opera el flujo en la calle y en caja.

Versión de trabajo · 4 septiembre 2026

Reloj de negocio: America/Havana

Monedas: GYN, CUP, USDT

Índice

1. Visión
2. Flujo diario
3. Modelo
4. Roles
5. Stack
6. Fases y decisiones cerradas

1. Visión

La app coordina un corredor de liquidez entre Guyana y Cuba. Un operador recoge GYN y la casa envía el equivalente en CUP desde una o varias tarjetas cubanas, elegidas a mano. USDT existe como moneda del sistema (cotización y montos); el flujo real de tesorería USDT se define después. La tasa se publica como CUP por cada 1 000 GYN, por día o por semana, con reloj de La Habana.

3

Monedas: GYN, CUP, USDT

2

Modos de operación

2

Roles: admin y operador

2

Clientes: escritorio, luego APK

Problema operativo

Varias tarjetas, cada una con tope diario y mensual. Sin un tablero compartido, dos operadores pueden saturar la misma tarjeta o dejar saldo ocioso en otra.

La tasa GYN–CUP cambia cada día. Si no se fija en la apertura, cada operación queda a criterio y el cierre contable no cuadra.

Promesa del sistema

Un periodo abierto, una tasa vigente, un pool de tarjetas con cupo en vivo, y cada operación atada a un contacto en Guyana con dirección en mapa.

El tablero muestra flujo transferido y por recoger, por día y por mes. Pasajes y traslados viven en un módulo aparte, con itinerarios.

Límite de alcance v1

Entra en v1	Queda fuera hasta v2/v3
Alta de operadores por admin + login Google	Autoservicio del cliente final en Guyana o Cuba
Apertura diaria o semanal, tasa CUP × 1 000 GYN	Integración bancaria automática (Transfermóvil API)
Pool de tarjetas, límites, asignación manual multi-origen	Reparto automático entre tarjetas
Operación dual: recoger-luego-enviar o enviar-luego-recoger	Conciliación bancaria importada de extractos
Contacto + pin en Google Maps	Ruteo optimizado de varias recogidas
Tablero diario y mensual	Contabilidad fiscal / reportes a banco
Catálogo de pasajes y traslados con itinerario	Venta online de boletos con pago embebido

Decisión de producto. No es un neobanco ni un wallet. Es un tablero interno para operadores que ya mueven el dinero a mano. La app registra, asigna, limita y mide; no ejecuta la transferencia en el banco cubano.

2. Flujo diario

El día operativo no existe hasta que el administrador abre el periodo. Solo puede haber un periodo abierto. Las fechas no se repiten ni se solapan con un periodo ya usado. A partir de ahí, cada operación tiene dos rieles que deben cerrar: el cobro en Guyana y el envío CUP. El orden de esos rieles distingue los dos modos.

Ciclo de una operación



Ambos rieles son obligatorios. Pueden ocurrir en cualquier orden, según el modo.

Modo A — Recoger, luego transferir

El asesor va a la dirección, cobra GYN, confirma la recogida y recién entonces reserva cupo en una o varias tarjetas y deja el CUP pendiente de ejecución.

Menor riesgo de crédito: el dinero ya está en caja antes de salir CUP.

Modo B — Transferir, luego recoger

Se asignan tarjetas y se envía CUP de inmediato. La operación queda en por recoger hasta que un operador confirma el cobro en el mapa.

Más rápido para el beneficiario en Cuba; el admin ve la deuda de caja en Guyana en tiempo real.

Apertura del periodo

Paso	Actor	Qué queda fijado
1. Abrir periodo	Admin	Día o semana, cotización CUP por cada 1 000 GYN, notas. Un solo abierto; fechas únicas.
2. Tasa vigente	Admin	Ejemplo: 1 000 GYN = X CUP, según el cambio del día o de la semana.
3. Operar	Operadores	Cada operación copia la tasa de esa apertura; no flota.
4. Cerrar	Admin	Se congelan altas nuevas en ese periodo. Hay que cerrar para abrir otro.

Asignación de tarjeta (manual, multi-origen)

Un envío puede superar el tope de una sola tarjeta. El operador arma la transferencia a mano: una o varias tarjetas disponibles, con montos que sumen el CUP. El sistema muestra cupo diario, mensual y saldo; no reparte solo. Cada tramo reserva cupo de forma atómica.

Regla	Comportamiento
Candidata a mostrar	Activa, con saldo y algún cupo diario o mensual restante
Elección	Manual. El operador combina orígenes hasta cubrir el CUP
Suma de tramos	Debe igualar el monto CUP de la operación

Regla	Comportamiento
Tope por tramo	Cada tramo respeta saldo, diario y mensual de ESA tarjeta
Timezone de límites	America/Havana
Confirmación humana	Referencia de texto por origen. Captura o SMS del banco: después

Concurrencia. El punto crítico no es la UI, es el lock de cupo. Sin transacción en base de datos, el límite diario se rompe en cuanto haya dos operadores a la vez.

3. Modelo

El modelo gira alrededor de la operación. Todo lo demás existe para crearla con tasa fija, tarjeta válida y un lugar donde recoger.

Entidades

Entidad	Responsabilidad	Campos clave
Usuario	Identidad Google ya autorizada por el admin	email, rol, activo, nombre, teléfono
Apertura / periodo	Congela el tramo operativo (día o semana)	inicio, fin, CUP × 1 000 GYN, estado, abiertaPor
Tarjeta	Fuente de liquidez CUP	alias, banco, saldoCUP, límite diario, límite mensual
MovimientoTarjeta	Reserva y consumo de cupo	tarjeta, operación, CUP, fecha Havana, tipo
Contacto	Persona a recoger en Guyana	nombre, teléfono, dirección, lat, lng
Operación	Unidad de trabajo cobro + envío	modo, montos, tasa aplicada, estados de cada riel
Origen CUP (tramo)	Una tarjeta dentro de un envío partido	tarjeta, monto CUP, referencia, estado
OfertaViaje	Pasaje o traslado vendible	tipo, precio por moneda, cupos, vigencia
Tramoltinerario	Escala o tramo de un viaje	origen, destino, fechaHora, vehículo o vuelo

Riel CUP

borrador → cupo reservado → transferida (con referencia) | fallida | cancelada. Solo *transferida* consume límite de forma definitiva; *fallida* libera la reserva.

Riel cobro

pendiente → en ruta (opcional) → recogida | impaga | cancelada. El tablero de por recoger suma GYN (y USDT cuando aplique) en pendiente + en ruta.

Monedas

Moneda	Dónde vive	Cómo se usa
GYN	Caja Guyana / riel cobro	Efectivo recogido. Se convierte a CUP con la tasa del periodo.
USDT	Moneda del sistema	Cotizable y visible. El manejo real de tesorería se explica después.
CUP	Saldo de tarjetas cubanas	Única moneda que sale por transferencia. Nunca se recoge en Guyana.

Tablero

Dos granos de tiempo, mismos indicadores. Para comparar cobro pendiente contra CUP salido se convierte GYN a CUP con la tasa de la apertura de ese día.

Indicador	Grano	Fórmula
CUP transferido	Día y mes	Suma de orígenes CUP en estado transferida
Por recoger GYN	Día y mes	Suma GYN con riel cobro pendiente o en ruta
Por recoger USDT	Día y mes	Cuando aplique, suma USDT pendiente o en ruta
Equivalente CUP por recoger	Día y mes	Pendientes × tasa de su apertura

Indicador	Grano	Fórmula
Cupo tarjetas	En vivo	límite – consumido, diario y mensual, por tarjeta

Módulo de pasajes y traslados

Línea de negocio paralela, no mezclada con el pool de tarjetas. Una oferta tiene precio en GYN, USDT y CUP, un itinerario ordenado de tramos, y un estado (borrador, publicada, agotada, archivada). Tipos: pasaje aéreo y traslado terrestre/personal. Admin y operador cargan, editan y publican. v1 no cobra el boleto dentro de la app.

4. Roles

Nadie se autoregistra. El administrador carga el email de Google del operador; el primer login solo entra si ese email está activo en la lista. Google autentica; Transfer Switch autoriza.

Administrador

- Registrar, desactivar y reasignar operadores.
- Abrir y cerrar el periodo; fijar la tasa CUP × 1 000 GYN.
- Alta de tarjetas, límites y bloqueos.
- Ver tablero global y todas las operaciones.
- Publicar ofertas de pasajes y traslados.

Asesor / operador

- Crear operaciones del periodo abierto.
- Ver contacto, teléfono y abrir Google Maps.
- Confirmar recogida y confirmar envío CUP (referencia).
- Elegir a mano una o varias tarjetas; ver cupo, no editar límites.
- Gestionar itinerarios de pasajes y traslados.

Secuencia de acceso

Paso	Qué ocurre si falla
Admin crea usuario con email Google y rol	El email no existe en la app: login Google se rechaza
Operador entra con cuenta Google	Email distinto al registrado: acceso denegado, sin alta automática
Sesión válida + usuario activo	Usuario desactivado: entra a Google pero la API responde 403
Hay periodo abierto vigente	Sin periodo abierto el operador no crea operaciones; solo consulta

Multi-usuario. Varios operadores comparten el mismo pool de tarjetas y el mismo periodo abierto. Las pantallas de cupo y de por recoger se actualizan en tiempo real para que nadie trabaje con un límite ya gastado.

5. Stack

Cliente web de escritorio ahora (varios operadores en el navegador); el mismo código hacia APK con Capacitor. El servidor es SQL: los límites de tarjeta necesitan transacción.

React Cliente escritorio web, luego APK	Supabase Auth Google, Postgres, realtime	Maps Google Maps en escritorio y móvil
---	--	--

Capa	Elección	Motivo
Cliente v1	React + Vite	Varios operadores a la vez sin instalar .exe. Flutter Windows exige Visual Studio C++.
Cliente v3	Capacitor sobre el mismo React	El APK reutiliza pantallas. Mapa nativo en el teléfono.
Auth	Google vía Supabase Auth	El operador pide Google; el admin autoriza el email.
Datos	PostgreSQL (Supabase)	UPDATE atómico de saldo y cupos; fechas de periodo sin solape.
Tiempo real	Supabase Realtime	Cupo de tarjetas y cola por recoger se refrescan en todos los escritorios.
Mapas	Google Maps	v1: abrir la dirección. APK: mapa embebido.
Reglas	Row Level Security + RPC	Límites y tasas: admin. Viajes: admin y operador. Operaciones: ambos.

Flutter sigue siendo válido el día que haya SDK + Visual Studio. Para arrancar, el núcleo corre como app web de escritorio, con el mismo modelo de datos que exigiría el APK.

Escritorio (v1) • Login Google • Tablero del día / mes • Apertura (solo admin) • Operaciones (lista + ficha) • Tarjetas y cupos • Operadores (solo admin) • Viajes e itinerarios (admin y operador)	APK (v3) • Mismo backend, mismos roles • Mapa nativo de la recogida • Confirmar cobro en campo • Llamar al contacto • Ver cupo restante • Itinerarios en consulta • Push de operaciones asignadas
--	--

6. Fases y decisiones cerradas

Tres entregas. No se construye el APK hasta que el escritorio ya opera un día real: apertura, operación, tarjeta y tablero.

Fase 1 — Núcleo (ahora) Auth, roles, apertura, tarjetas, operaciones dual-mode, contacto con link de mapa, tablero diario y mensual, periodos únicos.	Fase 2 — Ampliación Ofertas de pasajes y traslados con itinerarios, USDT como cobro de primer nivel cuando se defina el flujo real, avisos de cupo y de por recoger.	Fase 3 — Móvil APK Android, mapa nativo, confirmar recogida en campo, llamada al contacto, avisos push. Mismo cliente React vía Capacitor.
---	--	--

Criterio de hecho — fase 1

Pieza	Está hecho cuando...
Auth Google + lista blanca	Un admin invita un email, esa persona entra con Google, un email no invitado es rechazado, un usuario desactivado recibe 403.
Apertura	Sin periodo abierto no se crean operaciones. Toda operación guarda la tasa de su apertura. Un solo abierto; fechas sin solape. Cerrar bloquea altas nuevas.
Tarjetas	Dos reservas simultáneas no pueden superar el límite. Una transferencia fallida libera cupo. El mensual se reinicia el día 1 en horario de La Habana.
Operaciones	Se puede completar cobro antes o después del CUP. Cada ficha tiene contacto, teléfono y dirección. Los dos rieles deben cerrar.
Mapas	Desde la ficha, un clic abre Google Maps en la coordenada o la dirección.
Tablero	CUP salido y equivalente por recoger, agrupado por día y por mes, separado por GYN (y USDT cuando aplique).

Decisiones ya cerradas (2 sep 2026)

Tema	Cerrado	Cómo queda
USDT	Moneda del sistema	Se cotiza y se muestra. El manejo real de tesorería USDT se define después, con quien opera el flujo.
Split de tarjetas	Multi-origen manual	Un envío puede combinar varias tarjetas. El operador elige; la app no reparte sola.
Timezone	America/Havana	Apertura, límites diario/mensual y tablero cortan al reloj de Cuba.
Ejecución CUP	Referencia de texto	Captura de pantalla o SMS del banco cubano: fase posterior.
Ofertas / tasa	CUP por cada 1 000 GYN	Apertura de día o semana. Ejemplo: 1 000 GYN = X CUP, según el cambio vigente.
Viajes	Admin y operador	Ambos gestionan pasajes, traslados e itinerarios.
Periodos	Únicos, sin solape	Un solo periodo abierto. Las fechas no se reutilizan.

Para quien hace el flujo real. Este plan describe cómo la casa quiere registrar lo que ya ocurre en la calle: recogida en Guyana, envío CUP desde tarjetas con tope, tasa del día y contacto con mapa. Lo que no

coincida con la práctica diaria hay que marcarlo aquí antes de seguir construyendo.